- அலுமினியம், பிளாட்டினம், குரோமியம், ஆக்சிஜன், மாங்கனீஸ் போன்ற உலோகங்களும், நிக்கல் மற்றும் இரும்பின் உப்புக் கரைசல்களும் பாரா காந்தப் பொருள்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.
- இவ்வகைப் பொருள்களின் காந்தப் பண்புகள் வெப்பத்தினால் மாற்றமடைகின்றன.

7.4.3 ஃபெர்ரோ காந்தப் பொருள்கள்

ஃபெர்ரோ காந்தப்பொருள்களின் பண்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

- சீரான காந்தப்புலத்தில் தொங்கவிடப்படும்போது அவை காந்தப்புலத்தின் திசைக்கு இணையாக வந்து நிற்கின்றன.
- சீரற்ற காந்தப்புலத்தில் தொங்கவிடப்படும்போது வலிமை குறைந்த பகுதியிலிருந்து வலிமை மிகுந்த பகுதியை நோக்கி விரைவாக நகர்கின்றன.
- இவை காந்தப்புலத்தின் திசையிலேயே வலிமையான காந்தமாகின்றன.
- இரும்பு, கோபால்ட், நிக்கல், எஃகு போன்ற உலோகங்களும் இவற்றின் உலோகக் கலவைகளும் ஃபெர்ரோ காந்தப் பொருள்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்
- இவ்வகைப் பொருள்களின் காந்தப் பண்புகள் வெப்பத்தினால் மாற்றமடையும். மேலும், இவற்றை வெப்பபடுத்தும் போது பாரா காந்தப்பொருள்களாக மாற்றமடைகின்றன.

மேலும் தெரிந்து கொள்க

எந்த ஒரு வெப்பநிலையில் ஃபெர்ரோ காந்தப்பொருள் பாரா காந்தப் பொருளாக மாற்றமடைகிறதோ அந்த வெப்பநிலை கியூரி வெப்பநிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

7.5 செயற்கைக் காந்தங்கள்

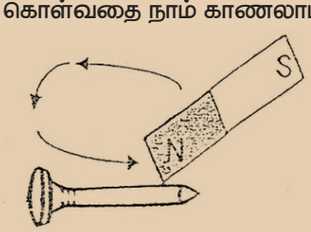
காந்தத்தன்மை கொண்ட பொருள்களைக் கொண்டு செயற்கைக் காந்தங்கள் உருவாக்கப் படுகின்றன. பொதுவாக இரும்பு அல்லது எஃகு உலோகக் கலவைகளை மின் முறையில் காந்தமாக்குவதன் மூலம் இவை தயாரிக்கப்படுகின்றன. மேலும், மேக்னடைட் அல்லது செயற்கைக் காந்தங்களை காந்தப் பொருள்களின் மீது நகர்த்துவதன் மூலமும் இவ்வகைக் காந்தங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. காந்தப் பண்புகளை தக்க வைத்துக்கொள்ளும் விதத்தின் அடிப்படையில் செயற்கைக் காந்தங்களை நிலையான அல்லது தற்காலிகக் காந்தங்கள் என வகைப்படுத்தலாம்.

7.5.1 தற்காலிகக் காந்தங்கள்

தற்காலிகக் காந்தங்கள், புறக்காந்தப் புலத்தின் உதவியுடன் தயாரிக்கப்படுகின்றன. புறக் காந்தப்புலம் நீக்கப்படும்போது இவை வெகுவிரைவில் காந்தப் பண்புகளை இழக்கின்றன. தற்காலிகக் காந்தங்கள் தேனிரும்பிலிருந்து உருவாக்கப்படுகின்றன. மின்னோட்டம் பாயும் கம்பிச் சுருளால் உருவாக்கப்படும் புறக் காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்படும் தேனிரும்பானது காந்தமாக செயல்படுகிறது. மின்சுற்றில் மின்னோட்டம் நிறுத்தப்பட்ட உடனே இது காந்தப் பண்புகளை இழந்து விடும். மின்சார மணி மற்றும் சுமைதூக்கி ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் காந்தங்கள் தற்காலிகக் காந்தங்களுக்கு உதாரணமாகும்.

செயல்பாடு 6

ஒரு மரப்பலகையின் மீது குண்டூசிகளைப் பரப்பி வைத்து அவற்றினருகே ஓர் இரும்பு ஆணியினைக் கொண்டு செல்லவும். அவை கவரப்படுகின்றனவா? இப்போது சட்டக் காந்தத்தின் ஒரு முனையினால் ஆணியின் ஒரு முனையினைத் தொடவும். மெதுவாக ஆணியின் மீது காந்தத்தினை ஒரே திசையில் மறுமுனை வரை நகர்த்தவும். படத்தில் காட்டியவாறு இதே போன்று மீண்டும் 20 அல்லது 30 முறை நகர்த்தவும். ஆணியின் மீது முன்னும் பின்னும் நகர்த்தாமல் ஒரே திசையிலேயே நகர்த்த வேண்டும். தற்போது குண்டூசிகளுக்கருகில் இரும்பு ஆணியினைக் கொண்டு செல்லவும். என்ன காண்கிறாய்? இரும்பு ஆணி தற்காலிகக் காந்தமாக மாறுவதால், குண்டூசிகள் ஆணியின் மீது ஒட்டிக் கொள்வதை நாம் காணலாம்.



உங்களுக்குத் தெரியுமா?

புறக் காந்தப்புலத்தில் ஒரு பொருளினை வைத்து, அதனை நிலையான அல்லது தற்காலிகக் காந்தமாக உருவாக்கும் முறையே காந்தமாக்கல் எனப்படும். இது செயற்கைக் காந்தங்களை உருவாக்கும் முறைகளுள் ஒன்றாகும்.

7.5.2 நிலையான காந்தங்கள்

புறக் காந்தப்புலம் இல்லாத போதும் தொடர்ந்து காந்தப் பண்புகளைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளும் செயற்கைக் காந்தங்களை நிலையான

8th_Science_Unit-7_TM_PHY.indd 79 12/2/2022 11:40:08 AM